

	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	
---	--	---

03029: Investigación de Operaciones para Ingeniería

Proyecto No. 1

Valor: 3%

Instrucciones generales.

Los trabajos que deben presentar (proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

- Todos los trabajos escritos, deberán cumplir con los “Lineamientos de trabajos escritos de la Carrera Ingeniería Informática, documento que se encuentra dentro de la plataforma.
- El trabajo se entrega en formato WORD y deber ser subido directamente a la plataforma.
- El trabajo se iniciará en la semana 4 y se presentará en la plataforma en la semana 6, a más tardar el domingo de dicha semana antes de las 11:55 p.m.
- El instrumento tiene que ser entregado en el apartado que se creó dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle o según especificaciones que indique la cátedra.
- No se recibirán instrumentos después de esta fecha, sólo casos muy justificados por los estudiantes y quedará a disposición del profesor recibirlos fuera de tiempo, para lo que el profesor con el entendido del estudiante podrá realizar posteriormente a la revisión del instrumento un rebajo del 30% por la entrega tardía del mismo.
- Debe leer y analizar la rúbrica de evaluación que se encuentra al final de este documento.
- Cualquier duda serán atendidos por el profesor por medio del correo interno o bien en el foro destinado a consultas.
- Nombre del archivo que envía: debe ser el nombre del estudiante + nombre del trabajo. Ejemplo: KarolCastro-proyecto1.

- Antes de realizar su proyecto o tarea, revise los temas en los que se debe basar para realizar el instrumento; recuerde incluir toda la bibliografía que utilizó. Sea claro en sus investigaciones y redacte con sus propias palabras lo que allí se le pide.

El documento debe contener los siguientes apartados:

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
Portada	Incluir como mínimo el nombre, carné, nombre de la asignatura, nombre del profesor, número de grupo, título del trabajo, fecha de entrega y centro universitario. "Siguiendo el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma".	SI	Ver rúbrica
Índice	Debe llevar un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento.	NO	Ver rúbrica
Introducción	De manera resumida se debe brindar una visión de la temática a presentar y los objetivos que se desarrollan.	SI	Ver rúbrica
Desarrollo	Es el cuerpo del trabajo, cada trabajo deberá seguir el esquema indicado en la guía del estudiante.	SI	Ver rúbrica
Conclusiones y recomendaciones	Debe señalar de manera precisa las principales conclusiones a las que llegó después de realizado el trabajo y las recomendaciones para mejorar el producto entregado. "Mínimo se deben de entregar tres conclusiones y tres recomendaciones, las mismas deben estar relacionadas entre sí".	SI	Ver rúbrica
Bibliografía	Se deberá indicar claramente las fuentes consultadas para hacer el trabajo, sean estas personas, material bibliográfico o direcciones de Internet. Favor no indicar: www.monografias.com , o www.google.com ; ya que esas direcciones son genéricas y no	SI	Ver rúbrica

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
	indican el lugar exacto de dónde usted tomó los datos para el documento. Los proyectos o tareas que no contemplen la bibliografía obtendrán una nota igual a “Cero”. Solo se permite un porcentaje máximo al 50% de la bibliografía digital o de Internet. El otro porcentaje restante deberá ser de literatura o de libros.		

Cronograma del Proyecto No. 1.

A continuación, se presentan las fechas del proyecto No. 1.

Fecha	Actividad
Semana 4	Entrega del proyecto al estudiante, en la plataforma, por parte del profesor-tutor
Semana 6	Entrega en la plataforma del proyecto por parte del estudiante.
Temas del proyecto	Tema 1. Introducción a la investigación de operaciones. Tema 2. Modelo de la investigación de operaciones. Tema 3. Programación lineal. Tema 4. Método Simplex
Valor:	30%
Puntos	100 puntos
Modalidad	Individual

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INTERÉS

Caso: **CERAMICA CHOROTEGA**

Greddy es un artesano costarricense que se dedica a fabricar piezas de cerámica de influencia chorotega, manteniendo así una tradición milenaria que se mantiene viva en comunicados como San Vicente de Nicoya en Guanacaste.

Este joven al igual que otros artesanos incursionan en el trabajo de la arcilla, trabajan con deseos de experimentar con nuevas técnicas y decorados, originando un cambio drástico en la práctica artesanal. Los artesanos comienzan a experimentar con motivos y replicas precolombinas vistas en libros y catálogos de museos.

El proceso de creación de una pieza de cerámica con el estilo artesanal chorotega es: la preparación de la arcilla, el moldeado y pulido de la vasija, preparación en curiol blanco antes de volverse a secar y pulir, pintada del diseño, delineado y finalmente cocinado en el horno. Este proceso requiere de herramientas como el cuero, moldes, olotes, cucharas de jícaro, pincel, brocha, piedra y cuchillas.

El arte chorotega se distingue a partir de los colores utilizados y el estilo del dibujo, en donde todos los colores tradicionalmente surgen de tinturas rojas, blancas y negras de las cuales resultan otros colores como el rosado, el café y el naranja, estos trabajos se realizan siempre con productos naturales que son de la zona y se trabaja de manera manual.

Greddy un artesano de la zona azul de Costa Rica, desea incursionar en la fabricación de dos productos con nuevos diseños y mezclas de tintes naturales que, según su experiencia y conocimiento, podría tener mucha aceptación para el turista que visita al país.

El primer producto es un tazón decorado, ideal para centro de mesa, con un costo de 20 dólares y, por otro lado, una tinaja con una figura de un animal en uno de los costados, en 30 dólares.

Para la fabricación de cada una de las piezas de cerámica, Greddy a decidido resumirlo y estructurarlo en 3 pasos, el primero tiene que ver con la elaboración de la pieza, el segundo pintura y decoración, y el tercero el horneado.

Para la fabricación de estos productos y considerando el conocimiento experto del artesano, el plantón requiere 10 minutos de fabricación, 15 minutos de pintura y decorado, y 30 minutos en el horno. Por otro lado, la tinaja requiere 25 minutos de fabricación, 15 minutos de pintura y decoración, y finalmente 45 minutos en el horno.

Greddy desea producir un primer lote de estos productos para el próximo mes y ponerlo a la venta en una feria de artesanías que se estará realizando en playa tamarindo, por esta razón y para aprovechar los limitados recursos con los que dispone, desea saber cuál es la combinación de piezas de cerámica a producir, considerando que puede dedicar 100 horas para la elaboración de las piezas, 90 horas para pintura y decoración, y 60 horas para horneado, de manera que maximice la ganancia.

- a) Formule y resuelva un problema de programación lineal para determinar el número platones y tinajas que deben fabricarse.

Antes de tomar las decisiones de producción final, Greddy planea explorar los siguientes aspectos por separado excepto donde se indica otra cosa.

- b) Greddy sabe que puede aumentar la capacidad de fabricación durante el mes si usa tiempo extra. El incremento en horas de fabricación y pintura puede ser 25%. Con la nueva capacidad ¿Cuántos modelos platones y tinajas deben fabricarse?
- c) Greddy sabe que el tiempo extra viene con un costo adicional. ¿Cuál es el monto que debe estar dispuesto a pagar por todo el tiempo extra adicional al costo del tiempo normal? Expresar su respuesta como una sola suma.
- d) Greddy descubrió que elaborar la tinaja le toma un 28% más del tiempo estimado inicialmente, considerando este nuevo insumo, determine el número de piezas de cada producto que deben fabricarse.
- e) Greddy desea valorar una combinación del inciso b y d, ¿qué le aconsejaría?

Rúbrica: valor: 3%, total de puntos: 100 puntos

Nombre del estudiante: _____

Total de puntos: 100 puntos Puntos obtenidos: _____

Nota: _____ **Porcentaje obtenido:** _____

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Formato del documento				
Portada cumple con todos los campos y el orden solicitado en el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	3	2	1	0
El formato, ortografía, consistencia y presentación del trabajo es agradable y libre de errores.	3	2	1	0
Introducción está bien estructurada y posee un buen contenido (mínimo una página con cuatro párrafos).	3	2	1	0
Desarrollo: La entrega final cumple al 100% con lo solicitado				
Responde correctamente el inciso a del ejercicio.	12	7	3	0
Responde correctamente el inciso b del ejercicio.	12	7	3	0
Responde correctamente el inciso c del ejercicio.	12	7	3	0
Responde correctamente el inciso d del ejercicio.	12	7	3	0
Responde correctamente el inciso e del ejercicio.	12	7	3	0
Incluye elementos gráficos y explica el paso a paso de como resolvió el problema.	12	7	3	0
La bibliografía es completa y sigue el formato APA. Todas las figuras, imágenes, tablas, gráficos cumplen con el formato APA 7: Numeración, título, fuente.	3	2	1	0
La tarea utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	3	2	1	0
El trabajo se entrega en formato Word y subido directamente a la plataforma.	3	2	1	0
El trabajo cuenta con excelente redacción y no contiene faltas de ortografía. Cumple con formato APA para presentación de documentos escritos.	10	5	2	0
TOTAL	100	59	26	0